



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

微机原理及接口技术

实验指导书

(2025 版)

《微机原理及接口技术实验》课程教学团队 编

2025 年 10 月

目录

概述/前言/课程介绍	1
基本要求与注意事项	2
一、安全操作守则	2
二、预习要求	2
三、出勤要求	3
第一部分 实验系统操作指导	4
1 仪器设备介绍	4
2 仪器设备使用方法	5
2.1 实验箱结构	5
3 实验系统软件介绍	8
3.1 程序的编辑和编译	8
3.2 程序的调试和运行	11
第二部分微机原理及接口技术实验指导	14
实验一 并行接口实验	14
一、实验目的	14
二、实验内容	14
三、实验设备	14
四、预习要求	14
五、实验原理	15
六、实验步骤	16
七、注意事项	17
八、实验报告要求	18
九、课后思考题	18

十、参考资料	19
实验二 数字音频实验（定时器与并口综合设计实验）	20
一、实验目的	20
二、实验内容	20
三、实验设备	20
四、预习要求	20
五、实验原理	20
图 2.2.3 程序流程图	24
六、实验步骤	24
七、注意事项	25
八、实验报告要求	25
九、课后思考题	26
十、参考资料	26
实验三 数/模与模/数转换	27
一、实验目的	27
二、实验内容	27
三、实验设备	28
四、预习要求	28
五、实验原理	29
六、实验步骤	33
七、注意事项	33
八、实验报告要求	34
九、课后思考题	34
十、参考资料	35
实验四 综合设计实验（自主设计型实验）	36
一、实验目的	36
二、实验内容	36
三、实验设备	37



四、预习要求	37
五、注意事项	38
六、实验报告要求	38
七、参考资料	39

概述/前言/课程介绍

《微机原理及接口技术实验》是自动化、控制工程以及电子电气等工科专业教育中的一门核心专业基础实验课。本实验由微机原理部分及接口部分组成，微机原理部分以微机指令系统，汇编程序设计为主要内容，程序设计面向 16 位/32 位系统指令，接口部分面向几种常用的微机接口芯片如 8254、8255、0832、0809 开展实验，要求学生学习和理解相关硬件电路，面向 16 位地址/数据系统编程，实现对接口芯片的控制并完成具体的实验要求。

本实验课共 16 学时，包括 4 个实验单元，分别为：

- 1 并行接口实验
- 2 综合设计实验（定时器与并行接口设计型实验）
- 3 数模、模数转换实验
- 4 硬件综合实验（自主设计型实验）

本实验课培养学生融合所学的电路电子技术、工程基础和专业知识的基本概念，通过软硬件结合的实验方案，提高学生的实际操作能力和综合设计能力。

通过本实验课程的学习，学生能够通过软硬件结合的实验项目直观了解微型计算机的基本工作原理，掌握 8086 汇编语言常用指令的使用及编程方法，加深对微机中各种控制接口技术的认识，掌握常用接口芯片的编程方式，熟练运用汇编语言编程控制接口与外设进行数据通讯；能够基于科学原理，根据工程需求分析，设计软硬件解决方案，完成软件设计与硬件电路设计；能够通过软硬件实验训练，培养发现并解决工程实践中出现的问题的能力，具备现场故障诊断维修的基本工程师素养。

基本要求与注意事项

一、安全操作守则

1. 首次进入实验室参加实验的学生应认真听取实验指导教师对于安全内容的介绍。
2. 实验室总电源由指导教师负责，学生不得擅自接触。
3. 不得携带任何食品进入实验室，水杯、饮料瓶等容器统一放在远离计算机和实验设备的指定地点，禁止放置在实验操作台上，以防发生危险。
4. 学生进行实验时，独立完成的实验线路连接或改接，须经指导教师检查无误并提醒注意事项后，方可接通电源。
5. 严禁带电接线、拆线、接触带电裸露部位及电机旋转部件。
6. 各种仪表、设备在使用前应先确认其所在电路的额定工作状态，选择合理的量程。若认为仪表、设备存在问题或发生故障，应报告指导教师，不得自行排除故障。
7. 实验中发生故障时，必须立即切断电源并保护现场，同时报告指导教师。待查明原因并排除故障后，才可继续进行实验。
8. 实验室内禁止打闹、大声喧哗、乱扔废物以及其它不文明行为。
9. 实验开始后，学生不得远离实验装置或做与实验无关的事。
10. 实验完毕后应首先切断电源，再经指导教师检查实验数据后方可拆除实验线路，并将实验仪表、用线摆放整齐。
11. 实验过程中如发生事故，应立即关断电源，保持现场，报告指导老师。若不按要求操作导致实验设备损坏，应根据损坏情况赔偿。
12. 因计算机内装有防病毒卡，文件只能存在非系统盘，最好存在 U 盘内，切忌存在桌面上，否则关机即消失。
13. 未经老师许可，严禁向实验室计算机内安装任何软件。

二、预习要求

上实验课前，要求仔细阅读实验指导书，完成本次实验相关的预习思考题，准备本次实验的相关程序。

三、出勤要求

本实验课共 16 学时，4 次实验课。学生必须按照学校教务实验系统的选课时间参加实验课并在签到表中签到。特殊情况不能按时上课，必须准备书面假条，由学院教务盖章后，在实验开始前交给实验老师、协调补课时间。

实验课迟到 10 分钟以上不得进入实验室，实验完成后必须经实验老师检查确认后方可离开实验室，以上情况无正当理由均按照无故缺席实验课处理。

未请假缺席一次实验，当次成绩为零。

注意：

选择实验 4 “题目七 加密/解密算法实现”的同学，应当提前 4 周开始，并在完成实验 3 的同时向实验指导老师汇报加解密算法的原理和编程方案。

第一部分 实验系统操作

1 仪器设备介绍

《微机原理及接口技术实验》用到的主要实验设备包括计算机和 TPC-ZK-II 实验箱，软件编程和调试运行使用 TPC-ZK-II 集成开发环境，实验系统组成如图 1.1 所示，实验系统依托 PC 主机 CPU 微处理器，主机与实验系统用 USB 通线相连，通过 USB 口通信完成微机接口硬件实验；实验系统配有集成软件，具有编辑、编译、链接、运行及调试功能；实验系统自备电源，具有电源短路保护确保系统安全；实验时采用自锁紧单股导线及排线。

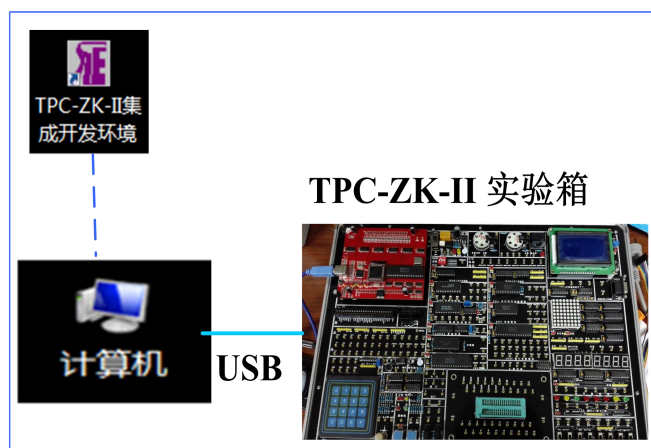


图 1.1 《微机原理及接口技术实验》设备组成

1.1 TPC-ZI-II 实验箱系统硬件

实验箱硬件布局示意图如图 1.2 所示

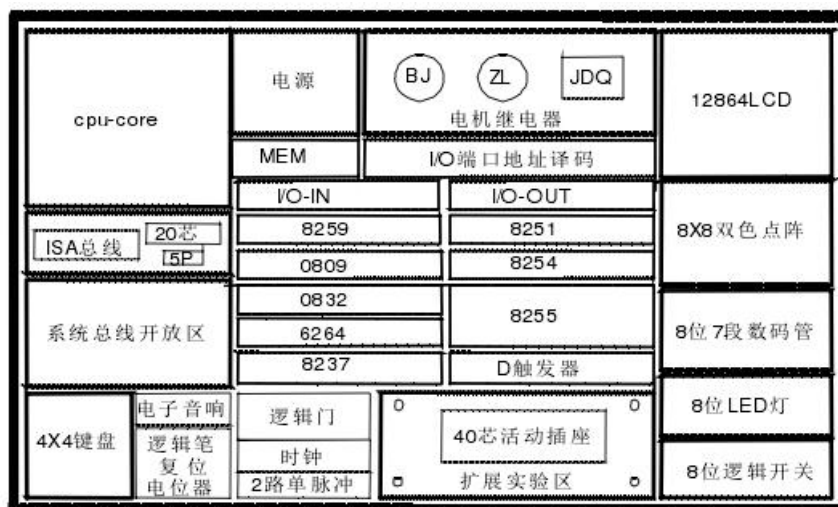


图 1.2 TPC-ZK-II 实验箱

2 仪器设备使用方法

2.1 实验箱结构

实验箱简介和使用说明



图 1.3 TPC-ZK-II 实验箱

- 1) 电源： 主机电源打开后，再打开实验箱上的 K1，K2 开关。
- 2) 插孔： 采用“自锁紧”插孔和排线插座。
- 3) 总线区： 引出数据总线 D7~D0；地址总线 A9~A0；读、写信号 IOR、IOW；中断请求信号 IRQ；DMA 请求信号 DRQ1；DMA 响应信号、DACK1；及 AEN 信号，供实验选用。
- 4) 编程环境： 按实验电路接线后，双击计算机桌面上的 TPC-ZK-II 集成开发环境图标进入程序开发。
- 5) 实验系统 I/O 端口地址译码电路

如图 1.4 所示，地址空间：280H~2BFH 共分 8 条译码输出线：Y0~Y7，其地址分别是 280H~287H；288H~28FH；290H~297H；298H~29FH；2A0H~2A7H；2A8H~

2AFH; 2B0H~2B7H; 2B8H~2BFH。

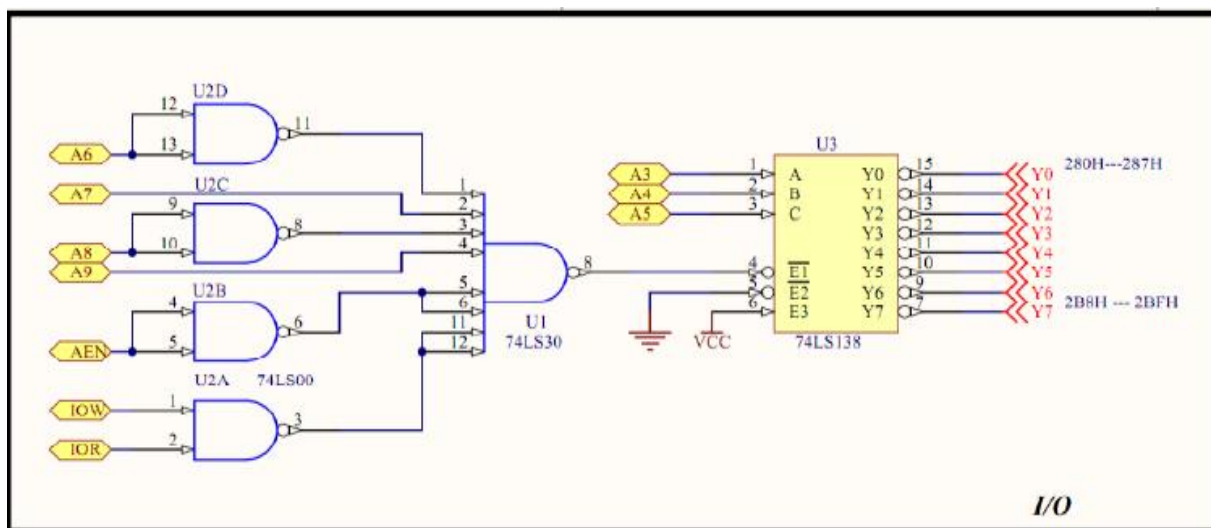


图 1.4 I/O 端译码电路原理图

6) 时钟电路

实验箱上可以输出 1MHZ、2MHZ 两种信号，供 A/D 转换器、定时器/计数器、串行接口实验使用。

7) 逻辑电平开关电路

如图 1.5，实验台右下方设有 8 个开关 K7~K0，开关拨到“1”位置时开关断开，输出高电平，向下到“0”位置时开关接通输出低电平，电路中串接了保护电阻，使接口电路不直接同+5V、GND 相连，防止误操作、误编程损坏集成电路。

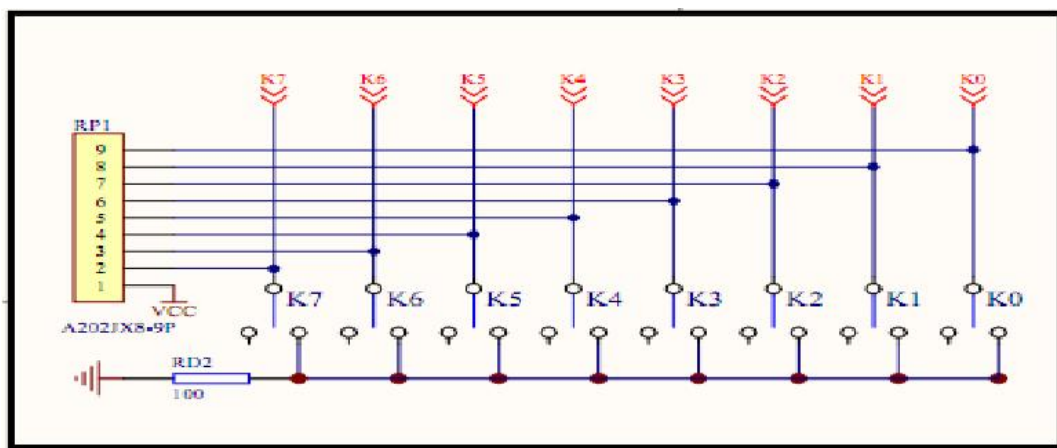


图 1.5 逻辑电平开关电路

8) LED 显示电路

如图 1.6，实验台上设有 8 个发光二极管及驱动电路（输入端 L7~L0），当输入信号为“1”时发光，为“0”时灭。

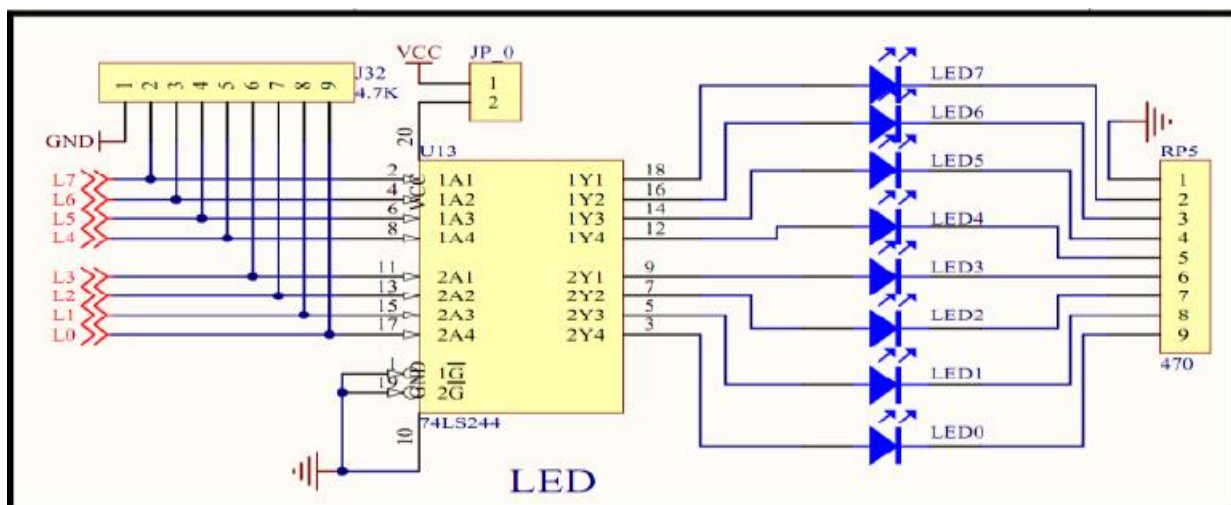


图 1.6 LED 显示电路

9) 七段数码管显示电路

两组共 8 个七段数码管，段码输入端：a、b、c、d、e、f、g、dp(JP3)，位码输入端：s1~s7(JP4)。

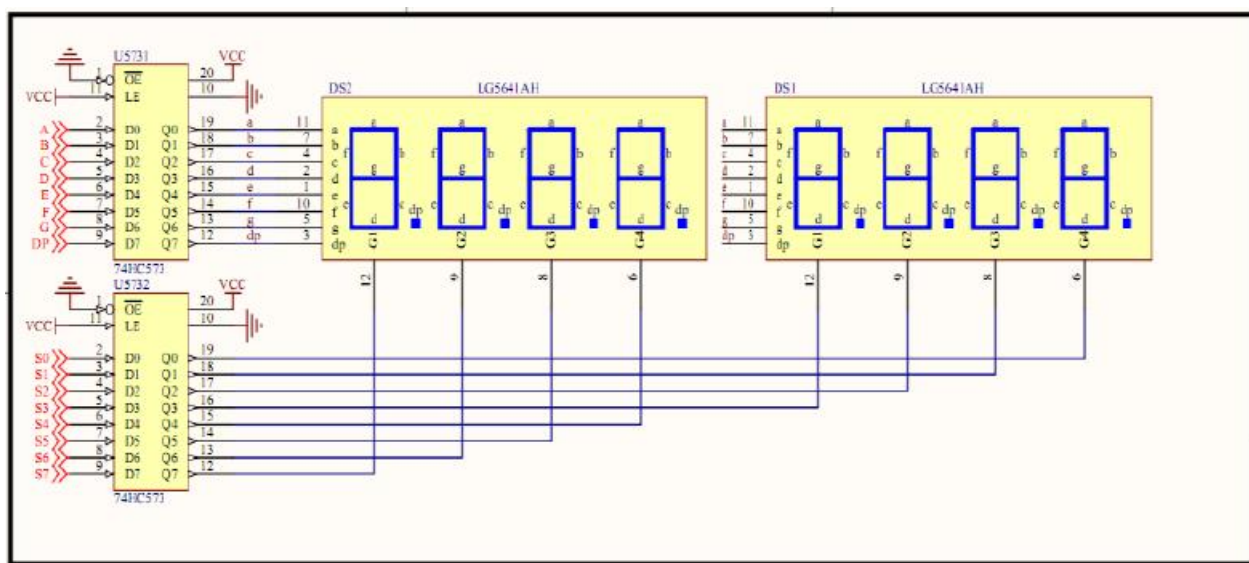


图 1.7 数码管显示电路

10) 接口集成电路

实验箱上有微机原理硬件实验最常用接口电路芯片，包括：可编程定时器/计数器（8254）、可编程并行接口（8255）、数/模转换器（DAC0832）、模/数转换器（ADC0809），这里芯片与 CPU 相连的引线除片选信号 CS 外都已连好，与外界连接的关键引脚在芯片周围用“自锁紧”插座和排线插座引出，供实验时使用。

11) 数字电路实验区

实验箱上有一块数字电路实验区，设有三种基本门电路（与、或、非）及 D 触发器在接口实验或数字电路实验时直接使用。

3 实验系统软件介绍

TPC-ZK-II 集成开发环境是 TPC-ZK-II 实验系统配套的软件，提供了用户程序的编辑和编译，调试和运行，实验项目的查看和演示，实验项目的添加等功能。该软件基于 windows2000/XP/2003/WIN7 环境。

双击计算机桌面上的 TPC-ZK-II 集成开发环境图标进入软件环境。主界面如图所示：

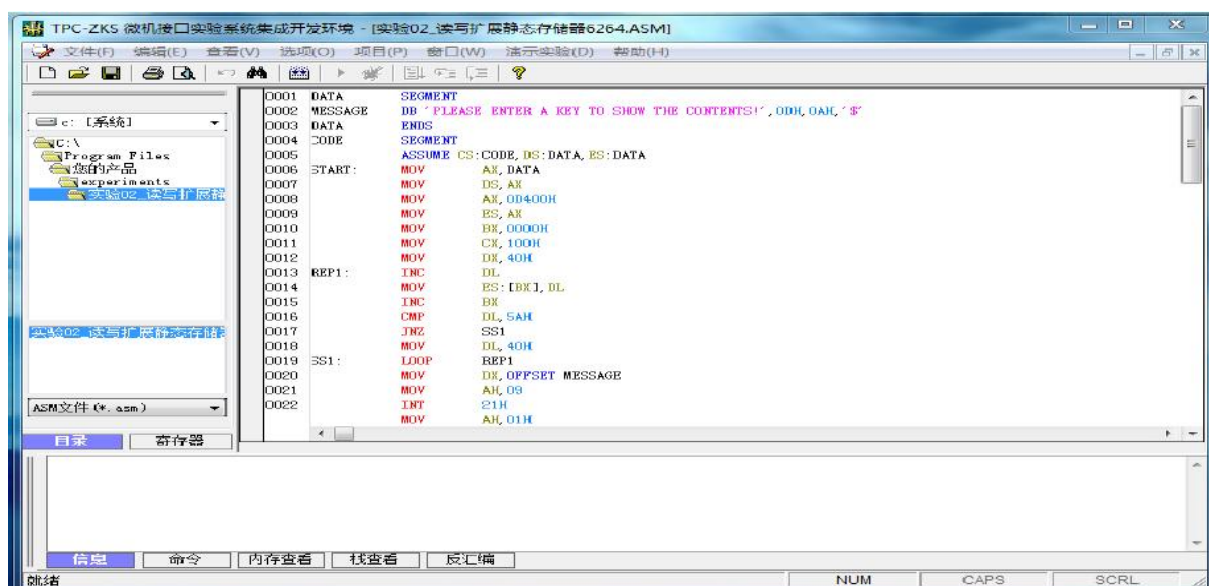


图 1.8 TPC-ZK-II 集成开发环境主界面

3.1 程序的编辑和编译

1) 新建一个源程序

在当前运行环境下，选择菜单栏中的“文件”菜单，菜单下拉后选择“新建”，或是在工具栏中单击“新建”，会弹出“新建”窗口，“新建”窗口如图 1.9 所示：



图 1.9 新建一个源程序

选择新建表单中的“ASM”，点击“确定”即可新建对应的汇编语言程序，点击“取消”则取消新建源文件操作。

2) 打开一个源程序

当前运行环境下，选择菜单栏中的“文件”菜单，菜单下拉后选择“打开”，或是在工具栏中单击“打开”，会弹出“打开”文件选择窗口，“打开”窗口如图 1.10 所示：

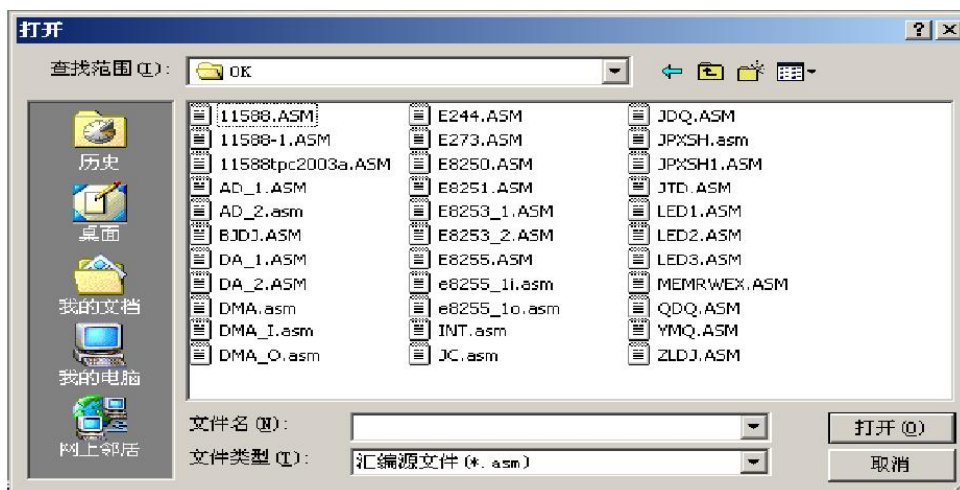


图 1.10 打开一个源程序

在窗口中“文件类型”下拉菜单中选择“ASM 文档 (*.asm)”一项，程序即显示当前目录下所有的 asm 文档，单击要选择的文件，选中的文件名会显示在“文件名”中，单击“打开”则打开当前选中的文档显示在文档显示区域。点击“取消”则取消新建源文件操作。

3) 编辑源程序

软件提供了基本的编辑功能，并实现了实时的语法高亮，各项操作说明如下：

撤消

当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“撤消”，或是在工具栏中单击“撤消”，即可撤消上一步剪切或粘贴操作。

剪切

当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“剪切”，或是在工具栏中单击“剪切”，即可将文档显示区域中选中的内容剪切到剪贴板。

复制

当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“复制”，或是在工具栏中单击“复制”，即可将文档显示区域中选中的内容复制到剪贴板。

粘贴

当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“粘贴”，或是在工具栏中单击“粘贴”，即可将剪贴板中当前内容粘贴到文档显示区域光标所在处。

全选

当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“全选”，即可将文档区域中所有内容选中。

查找

当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“查找”，弹出查找对话框，在查找内容一栏中输入需要查找的内容，可选择“全字匹配”与“区分大小写”的查找方式，单击查找下一个程序则在文档显示区域中搜索与查找内容匹配的字符串，找到第一个后则高亮显示，点击查找下一个则继续搜索下一个匹配字符串，点击“取消”退出查找操作。

查找下一个

当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“替换”，即可在当前文档显示区域查找下一个查找对话框中输入的字符串，找到后高亮显示。

替换

当前运行环境下，选择菜单栏中的“编辑”菜单，菜单下拉后选择“替换”，弹出替换对话框。在查找内容一栏中输入需要查找的内容，可选择“全字匹配”与“区分大小写”的查找方式，在“替换为”一栏中输入需要替换的内容，单击“查找下一个”程序则在文档显示区域中搜索与查找内容匹配的字符串，找到第一个后则高亮显示，单击“替换”将匹配的字符串替换，也可单击“全部替换”将当前文档显示区域中所有与查找内容匹配的字符串全部替换。单击“查找下一个”则继续搜索下一个匹配字符串。也可单击“取消”退出查找操作。

4) 保存源程序

当前运行环境下，选择菜单栏中的“文件”菜单，菜单下拉后选择“保存”，如果是无标题文档，需在提示下输入文档的名称及选择保存的路径，单击确定后保存；否则程序自动保存当前文档显示区域中显示的文档。或者选择菜单栏中的“文件”菜单，菜单下拉后选择“另存为”，并在提示下输入文档的名称及选择保存的路径，单击确定后保存。

5) 编译源程序

编译调试窗口

在当前运行环境下，选择菜单栏中的“查看”菜单，单击编译调试窗口选项或是单击工具栏中“显示/隐藏编译调试窗口”按钮则可对状态栏的显示进行操作。若当前环境显示编译调试窗口，则单击编译调试窗口选项即可隐藏该窗口，编译调试窗口选项前选中标记将消失；若当前隐藏编译调试窗口，则单击编译调试窗口选项即可显示该窗口，编译调试窗口选项前选中标记将显示。

ASM 编译

汇编

在 ASM 运行环境下，选择菜单栏中的“ASM 编译”菜单，选择汇编选项则程序对当前 ASM 源文件进行汇编，编译调试窗口中输出汇编结果，若程序有错，则详细报告错误信息。

汇编+链接

在当前运行环境下，选择菜单栏中的“ASM 编译”菜单，选择汇编+链接选项则程序对当前 ASM 源文件进行汇编与链接，编译调试窗口中输出汇编与链接的结果，若程序汇编或链接有错，则详细报告错误信息。

汇编+链接+运行

在当前运行环境下，选择菜单栏中的“ASM 编译”菜单，选择汇编+链接+运行选项则程序对当前 ASM 源文件进行汇编与链接，编译调试窗口中输出汇编与链接的结果，若程序汇编或链接有错，则详细报告错误信息。若汇编与链接成功，程序自动运行。

3.2 程序的调试和运行

1) ASM 程序的调试

寄存器窗口

在当前运行环境下，选择工作区的“寄存器”菜单，寄存器窗口即可显示。寄存器窗口中显示主要的寄存器名称及其在当前程序中的对应值，若值为红色，即表示当前寄存器的值。调试时，单步执行，寄存器会随每次单步运行改变其输出值，同样以红色显示。

开始调试

程序的编译和链接成功之后，调试工具将会显示，也可以在“项目”中选择“开始/结束调试”，即可开始进行程序的调试。编译选项选择如图：

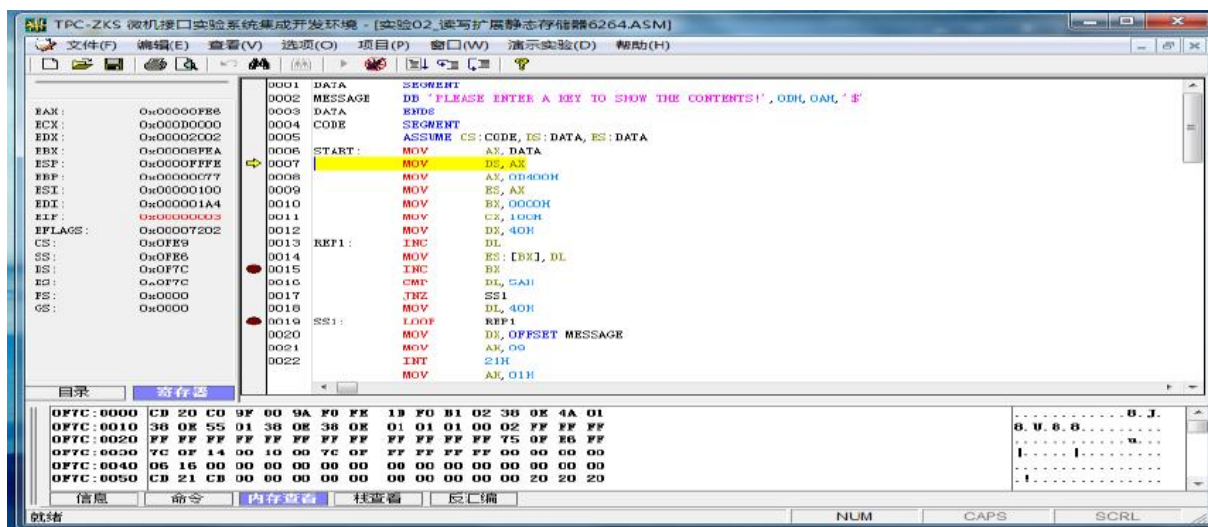


图 1.11 TPC-ZK-II 程序调试状态界面

在 ASM 程序正常链接之后，选择菜单栏中的“开始/结束调试”菜单，选择开始调试选项，则对源程序进行反汇编，进入 ASM 的调试状态，并在寄存器窗口中显示主要的寄存器的当前值。

设置/清除断点

在 ASM 的调试状态下，对程序代码所在某一行前的灰色列条单击鼠标，即对此行前设置了断点，如果清楚断点，只需要再在此行前的灰色列条上的断点单击鼠标，此断点标记将被清除。黄色箭头所指的行为当前单步执行到的所在行。

连续运行

在 ASM 的调试状态下，选择“项目”菜单栏中的“连续运行”菜单或 F5，则程序连续运行，直至碰到断点或程序运行结束。

单步

在 ASM 的调试状态下，选择“项目”菜单栏中的“单步执行”菜单或 F1，则程序往后运行一条语句。

退出调试

在 ASM 的调试状态下，选择“项目”菜单栏中的“开始/结束调试”菜单，程序则退出 ASM 的调试状态。

命令调试

集成开发环境可以进行命令的调试，如图 1.12：

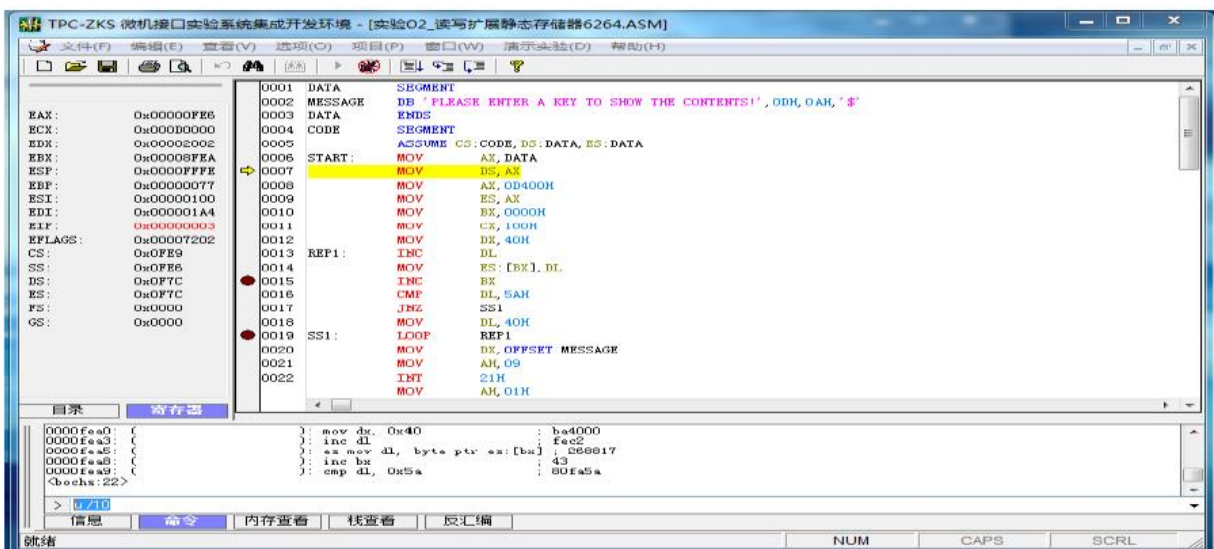


图 1.12 TPC-ZK-II 命令调试

调试时，输出窗口可以输出编译信息、命令信息、内存查看信息、栈查看信息等。

第二部分微机原理及接口技术实验

实验一 并行接口实验

一、实验目的

1. 学习和理解接口芯片的地址译码电路,掌握 IO 译码电路设计;
2. 熟练掌握并行接口芯片 8255A 的基本原理、初始化设置、工作方式 0 的应用;
3. 学习和掌握数码管动态显示数字的原理;

二、实验内容

1. 实验内容 1 (必选): 使用实验箱搭建电路,编写程序从键盘输入两个数字并显示在实验箱的两个七段码数码管上。

2. 实验内容 2(选做): 在 Proteus 软件中设计基于 8086 的应用系统,使用 8255A 驱动数码管,将两个固定的数字显示在数码管上。

3. 实验内容 3 (选做): 在实验内容 2 的基础上,搭建 4*4 数字键盘,编写程序通过 8255A 采集键盘输入,并在数码管上显示。

*注: 若选做实验内容 2、3, 则与实验内容 1 和合并写一份实验报告提交。

三、实验设备

1. 计算机 (Windows 7 32 位操作系)
2. TPC-ZK-II 集成开发环境 (第一部分第 3 节 实验系统软件介绍)
3. TPC-ZK-II 实验箱

四、预习要求

1. 学习《微机原理及接口技术》中可编程并行接口芯片 8255A 相关内容;
2. 编制程序流程图,画出硬件原理图;
3. 预习要求
 - 1) 计算采用共阴极七段数码管显示的 0 到 9 的字形码 (十六进制数表示);
 - 2) 编写键盘输入数字程序/子程序,要求在输入过程中检查是否是数字键,不是则不显示键入数字并重新输入;
 - 3) 编写显示器显示键入数字程序/子程序,要求当输入正确的数字后能显示键入

数字；

- 4) 编写延时程序/子程序，适当设置延时时间，保证两位数码管正确、稳定、可靠地显示键入的两位数字。

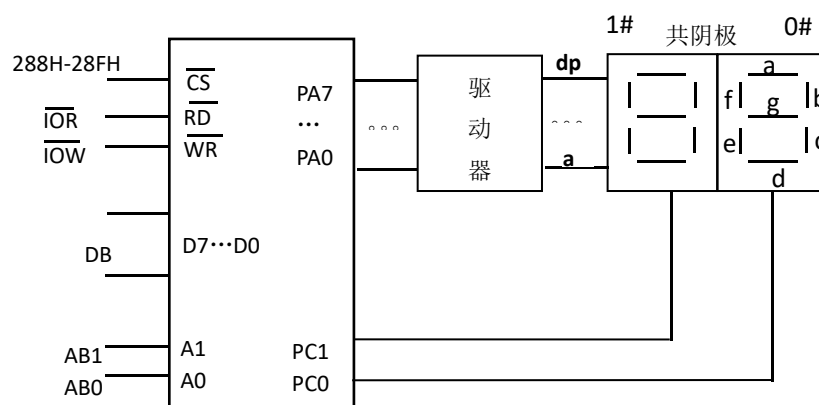


图 2.1.1 实验原理图

五、实验原理

电路原理图如图 2.1.1 所示。地址译码器输出（288H~28FH）片选信号，连接 8255A 的 CS 引脚。

8255A 的 PA0~PA6 分别连接数码管的 LED 灯 a~g 的阳极；PC0 连接 0#数码管的 LED 灯 a~g 的阴极，PC1 连接 1#数码管的 LED 灯 a~g 的阴极。

实验箱上的七段数码管为共阴型，阴极输入端加低电平,选中的数码管亮。

8255A 的 PA 端口引脚、PC 端口的 PC0、PC1 即可控制数码管中 LED 灯的亮和灭。例如，设 PA1、PA2 输出高电平（逻辑 1），其它 PA 端口引脚输出低电平（逻辑 0），若 PC0 输出低电平（逻辑 0），则 0#数码管的 LED 灯 b、c 点亮，显示数字“1”；若此时 PC1 输出高电平（逻辑 1），则 1#数码管不显示。

设 PA0、PA1、PA2 输出高电平（逻辑 1），其它 PA 端口引脚输出低电平（逻辑 0），若 PC1 输出低电平（逻辑 0），则 1#数码管的 LED 灯 a、b、c 点亮，显示数字“7”；若此时 PC0 输出高电平（逻辑 1），则 0#数码管不显示。

当 PA 端口输出两个不同的数值编码，同时 PC0、PC1 交替输出 0 和 1，则两个数码管交替显示不同的数字。当交替显示的频率非常快的时候，仿佛两个数码管同时显示两个数字。

七段数码管的字型代码表如图 2.1.2 所示：

显示字形	g	f	e	d	c	b	a	段码
0	0	1	1	1	1	1	1	3FH
1	0	0	0	0	1	1	0	06H
2	1	0	1	1	0	1	1	5BH
3	1	0	0	1	1	1	1	4FH
4	1	1	0	0	1	1	0	66H
5	1	1	0	1	1	0	1	6DH
6	1	1	1	1	1	0	1	7DH
7	0	0	0	0	1	1	1	07H
8	1	1	1	1	1	1	1	7FH
9	1	1	0	1	1	1	1	6FH
A	1	1	1	0	1	1	1	77H
B	1	1	1	1	1	0	0	7CH
C	0	1	1	1	0	0	1	39H
D	1	0	1	1	1	1	0	5EH
E	1	1	1	1	0	0	1	79H
F	1	1	1	0	0	0	1	71H

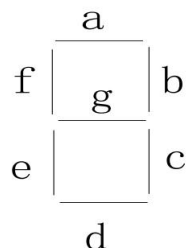


图 2.1.2 字型代码（七段码）表

编程提示：

- 1) 在数据段中存放 0 到 9 的字形码；
- 2) 从微机键盘输入 2 个数字的 ASCII 码，在输入过程中检查如非数字键则重新输入；
- 3) 然后将输入的 ASCII 码变成相应的数字，再利用换码指令 XLAT 查表得到相应的字形码；
- 4) 将字形码送到 8255 输出口所接的数码管上显示。

六、实验步骤

1. 硬件连接

连接地址译码器输出与 8255 的片选信号，以及 8255 的与数码管的连线，如图 2.1.3。

按图 2.4.3 连接电路，将 8255 的 A 口 PA0~PA6 分别与七段数码管的段码驱动输入端 a~g 相连（使用排线），位码驱动输入端 S1, S0 接 8255 C 口的 PC1, PC0。片选信号 CS 接地址译码器输出的 288H~28FH 端。

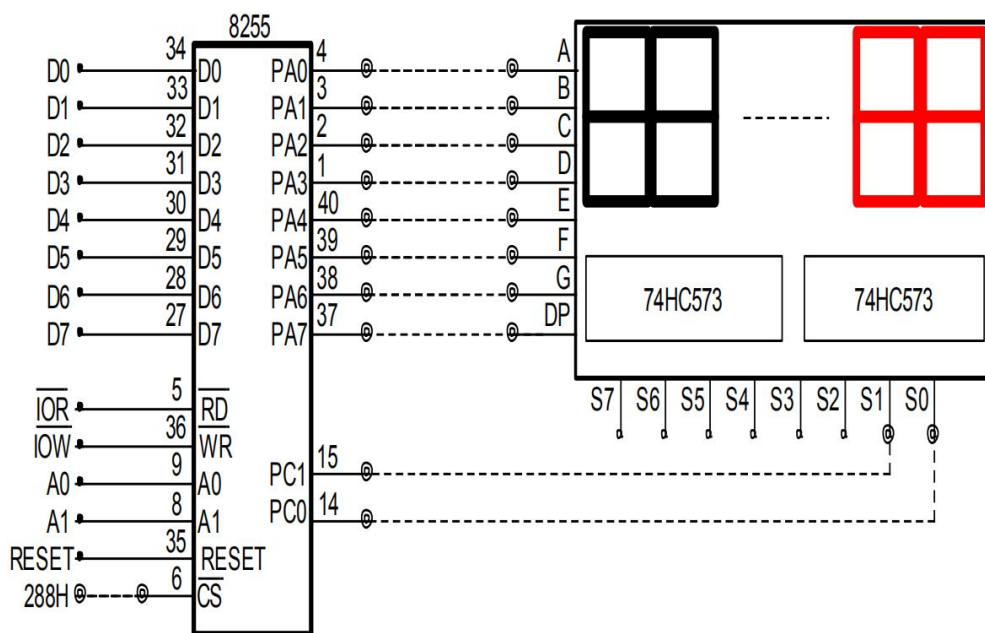


图 2.1.3 8255A 连线图

PA0 ——a, PA1 ——b, PA2 ——c, PA3 ——d,

PA4 ——e, PA5 ——f, PA6 ——g, dP ——PA7

PC0 ——S0 , PC1 ——S1

2. 连接实验箱与计算机;
3. 请老师检查硬件连接;
4. 硬件检查通过后, 开启计算机;
5. 打开运行 TPC-ZK-II 集成开发环境;

在 TPC-ZK-II 集成开发环境运行界面下建立或打开已编写好汇编语言源程序文件, 对程序进行编译、连接、运行。

6. 运行程序, 从键盘输入两位数字, 观察数码管上的数据显示。

若数码管结果显示正确, 则保存实验程序和实验结果, 让老师检查, 回答老师提出的关于实验的相关问题, 通过后关闭电脑、收拾实验箱后即可离开实验室;

七、注意事项

1. 实验要求的所有连线连接好并让老师检查确认后, 方可用 USB 线连接实验箱和计算机并打开实验箱电源开关。
2. 实验箱的电源开关有两个, 分别位于右侧和上方;
3. 计算机必须连接实验箱后, 才能够在 TPC-ZK-II 集成开发环境中完成编译连接运

行整个过程。没有连接实验箱的计算机 TPC-ZK-II 集成开发环境中只能对程序进行编译连接，运行时会报错。需要按照下面方法运行程序：

计算机任务栏左侧开始-运行-输入 cmd-打开 command 窗口，指明之前保存源程序文件的文件夹路径，输入可执行文件名，回车即可运行可执行文件查看实验结果是否正确。

4. 因为公共实验室的计算机都装有防病毒卡，所以请将程序保存在非系统盘内，否则计算机意外关机或重启后所作的工作都将丢失。

5. 爱护实验设备，在接有实验箱的实验过程中，一定按实验要求操作，严禁带电接线或拆线。

6. 上实验课前,要求准备上机实验程序，结合课堂讲授内容阅读实验指导；实验中要求记录实验过程和结果，按时写出实验报告。

7. 实验完毕后 ,实验结果经老师确认后方可拆线 ，并将实验箱及接线按原样整理好。

8. 实验过程中如发生事故，应立即关断电源，保持现场，报告指导老师。若不按要求操作，损坏了实验设备，根据损坏情况赔偿。

9. 实验中注意安全，保持环境整洁、安静。

八、实验报告要求

实验报告中应包括以下内容：

- 1.实验目的
- 2.实验原理
- 3.实验内容与实验过程描述
- 4.实验结果分析与实验结论
- 5.收获、体会及建议
- 6.预习思考题及实验验证
- 7.实验后思考题
- 8.实验源程序

实验报告模板可参照附件 1。

九、课后思考题

1. DOS 功能调用中，键盘输入字符的方式有几种，有何不同？每种方式各适合于何种应用场合？
2. 数码管显示的原理是什么？若采用共阳极数码管，应如何修改程序？
3. 两位数码管同时显示不同数字的机理是什么？对延时时间有何要求？
4. 是否可以用 8255 的 B 口 PB0~PB6 分别与七段数码管的段码驱动输入端 a~g 相连，若可以，应如何修改程序？

十、参考资料

1. 微型计算机原理与接口技术，周荷琴，吴秀清，中国科技大学出版社。
2. 微机原理及接口技术实验指导书，《微机原理及接口技术》课程教学团队，北京航空航天大学。

实验二 数字音频实验（定时器与并口综合设计实验）

一、实验目的

1. 学习使用两种及以上接口芯片实现复杂功能
2. 学习产生数字音频的简单方法

二、实验内容

1. 实验内容 1（**必选**） 编程使计算机的数字键 1、2、3、4、5、6、7 作为电子琴按键，按下即发出相应音阶。
2. 实验内容 2（**必选**） 编写程序，运行时发出一段旋律。
3. 实验内容 3（**选做**） 在 Proteus 软件中设计 8086 应用系统并编写程序，使用定时器 8253（或 8254）产生不同的音阶频率，驱动扬声器播放音乐。

三、实验设备

1. 计算机（Windows 7 32 位操作系统）
2. TPC-ZK-II 集成开发环境
3. TPC-ZK-II 实验箱

四、预习要求

1. 复习并行接口芯片 8255A 和定时器 8253/8254 芯片工作原理、工作模式特点和编程设置。
2. 实验课之前自主准备和完成实验所用的汇编程序，以便实验课上调试和运行。
3. 预习思考题
 - 1) 电路原理图中与门的作用是什么，能否去掉该与门，直接将 8254 输出的音频信号加载到扬声器？

五、实验原理

1. 电路原理图

实验电路如图 2.2.1 所示。

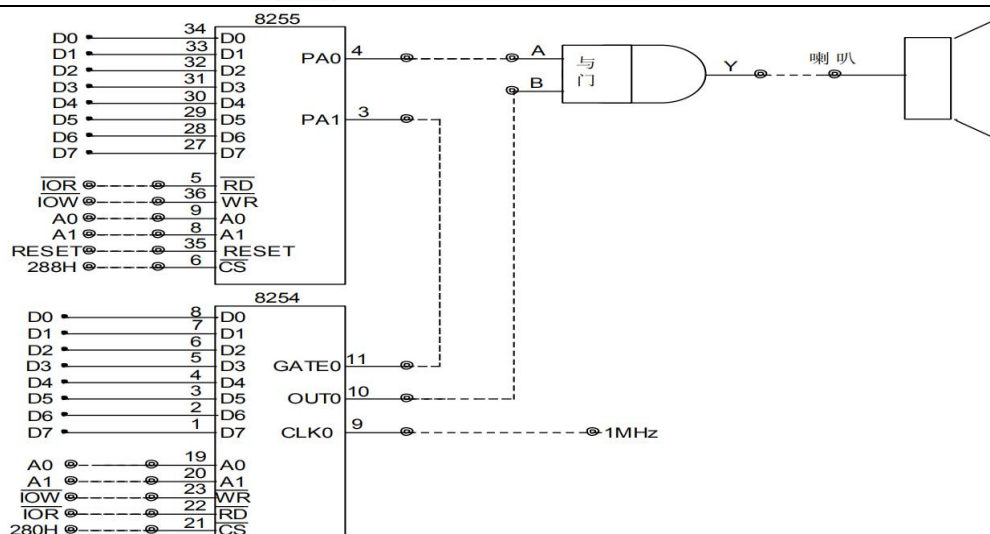


图 2.2.1 电路原理图

接线:

8255/CS 接 I/O 地址译码/Y1(288H--28FH)

8255/PA0 接 与门/A

8254/CLK0 接 时钟/1MHz

8254/CS 接 I/O 地址译码/Y1(280H--287H)

8254/OUT0 接 与门/B

8254/GATE0 接 8255/PA1

与门/Y 接 喇叭

2. 定时器 Intel8253/8254

可编程定时器 Intel8254 是 8253 的增强型，引脚完全兼容，功能几乎完全相同。区别在于：

- 1) 8253 最大输入时钟频率是 2MHz，而 8254 是 5MHz，8254-2 是 10Mhz
- 2) 8254 有读回（readback）功能，可以同时锁存 1~3 个计数器的计数值及状态值，供 CPU 读取，而 8253 每次只能锁存和读取一个通道的计数器，而且不能读取状态值。

Intel8253/8254 是一种可编程计数器/定时器芯片（可编程间隔定时器，PIT: Programmable Interbal Timer）。8253/8254 内部有 3 个独立的 16 位计数器通道，通过对它进行编程，每个计数器通道都可以安 6 种不同的方式工作，并且可以按 2 进制或 10 进制格式进行计数，最高计数频率 2MHZ。8253/8254 还可以作为方波发生器、分频器、程控单脉冲发生器等。

(1) 工作方式设置/控制字

在 8253/8254 工作之前，必须对它进行初始化编程，也就是向 8253/8254 的控制字寄存器写入一个控制字和向计数器赋计数初值。控制字的功能是：选择计数器，确定对计数器的读/写格式，选择计数器的工作方式以及确定计数的数制。8253/8254 控制字的格式如图 2.2.2 所示。

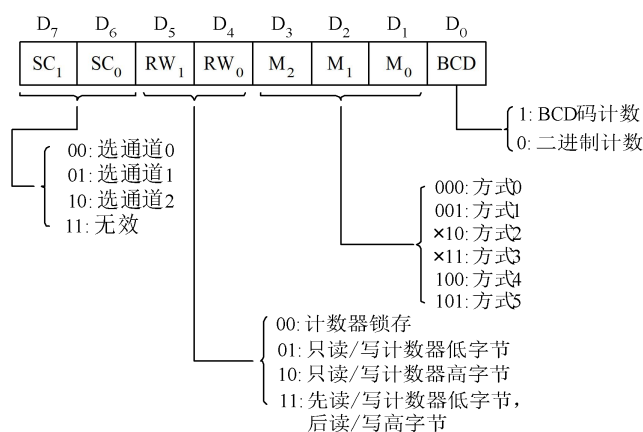


图 2.2.2 8253/8254 控制字

(2) 读写操作

1) 8253/8254 的写操作包括写控制字和写计数初值两项内容。具体要求：

- 各计数器的控制字都写到同一地址单元，而各计数初值写到各自的地址单元中。
- 对于每个计数器，必须先写控制字，后写计数初值。因为后者的格式是由前者决定的。
- 写入的计数初值必须符合控制字决定的格式。16 位数据应先写低 8 位，再写高 8 位。
- 当给多于一个的计数器写入控制字和计数初值时，其顺序有一定的灵活性，只要遵循上述要求即可。

2) 8253/8254 的读操作所得到的是当前计数值，通常用于实时检测、实时显示和数据处理。在进行读操作时需要注意以下几点：

- 读操作是通过访问对应于各计数器的地址单元来实现。
- 每个计数器的读操作必须按照控制字确定的格式。如果是 16 位计数，读操作要进行两次，先读低 8 位，后读高 8 位。

当计数器为 16 位时，为了避免在两次读出过程中计数值的变化，要求先将计数值锁存。锁存计数值的常用方法是使用计数器锁存命令：控制字的 D7D6 两位为所要锁存的计数值，D5D4 两位置为 00。8253/8254 的每个计数器都有一个输出锁存器（16 位），平时它的值跟随计数值而变化。当向计数器写入锁存命令后，现行计数值被锁存（计数器仍能继续计数）。这样 CPU 读取的就是锁存器中的值。当 CPU 读取了计数值或对计数器重新编程以后，锁存状态被解除，输出锁存器的值又随计数值变化。

3. 音阶频率

利用 8255A 的 PA0 口输出控制信号给与门，用来控制扬声器开关状态。再利用设置不同的计数值，使 8254 产生不同频率的方波，输出给扬声器产生不同频率的音调，达到类似音阶的高低音变换。音乐的每个音阶的标成频率值：

音阶	1	2	3	4	5	6	7	i
低频率（Hz）	262	294	330	347	392	440	494	524
中频率（Hz）	524	588	660	698	784	880	988	1048
高频率（Hz）	1048	1175	1318	1397	1568	1760	1976	

当
键
盘

按下数字按键时，程序计算相应的频率和 8254 时间常数，并对 8254 计数初值进行赋值，控制 8255A 使得 8254 输出频率到扬声器，发出数字键对应的声调。

在扩展实验中，需要事先定义所播放旋律的音阶、节拍，其中节拍可以通过不同的时间延迟程序来实现，也可以通过定时器其它通道的计数输出给 8255A，通过查询 8255A 引脚状态来实现。

4. 编程提示

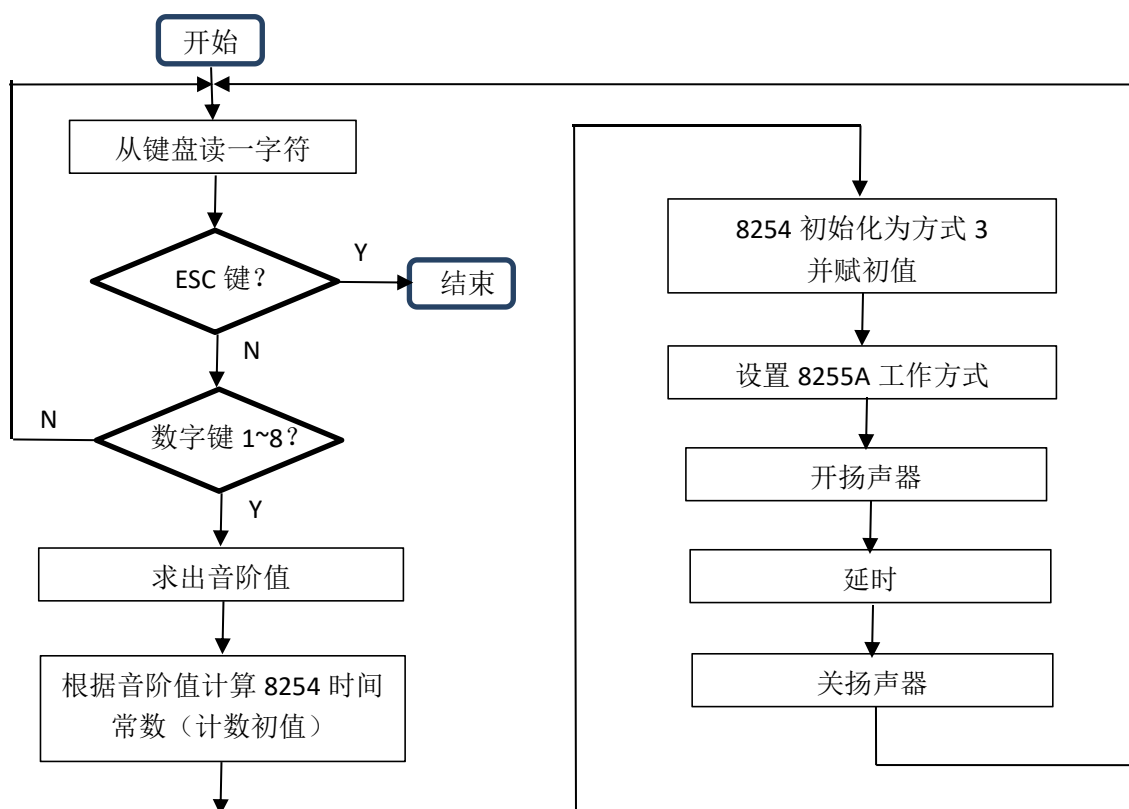


图 2.2.3 程序流程图

六、实验步骤

1. 打开计算机，进入 windows XP 操作系统。
2. 领取实验箱，检查实验箱是否插槽、电路、电源插座是否完好。
3. 将实验箱中的电位计输出端 U1（或者 U2）连至 ADC0809 的 IN0 端；
4. 将 8254 的 CS 端连接到实验箱中的 280H~287H 端口；
5. 用 USB 线将实验箱和计算机连接；
6. 连接实验箱电源；
7. 检查上述连接无误后，打开电源开关；
8. 运行 TPC-ZK-II 集成开发环境；
9. 在 TPC-ZK-II 集成开发环境中打开事先编写的汇编程序；
10. 编译、运行程序。如果出现错误则进行调试；
11. 显示运行结果。

七、注意事项

1. 实验要求的所有连线连接好并让老师检查确认后，方可用 USB 线连接实验箱和计算机并打开实验箱电源开关。

2. 实验箱的电源开关有两个，分别位于右侧和上方；

3. 计算机必须连接实验箱后，才能够在 TPC-ZK-II 集成开发环境中完成编译连接运行整个过程。没有连接实验箱的计算机 TPC-ZK-II 集成开发环境中只能对程序进行编译连接，运行时会报错。需要按照下面方法运行程序：

计算机任务栏左侧开始-运行-输入 cmd-打开 command 窗口，指明之前保存源程序文件的文件夹路径，输入可执行文件名，回车即可运行可执行文件查看实验结果是否正确。

4. 因为公共实验室的计算机都装有防病毒卡，所以请将程序保存在非系统盘内，否则计算机意外关机或重启后所作的工作都将丢失。

5. 爱护实验设备，在接有实验箱的实验过程中，一定按实验要求操作，严禁带电接线或拆线。

6. 上实验课前,要求准备上机实验程序，结合课堂讲授内容阅读实验指导；实验中要求记录实验过程和结果，按时写出实验报告。

7. 实验完毕后 ,实验结果经老师确认后 方可拆线 ，并将实验箱及接线按原样整理好。

8. 实验过程中如发生事故，应立即关断电源，保持现场，报告指导老师。若不按要求操作，损坏了实验设备，根据损坏情况赔偿。

9. 实验中注意安全，保持环境整洁、安静。

八、实验报告要求

实验报告中应包括以下内容：

- 1.实验目的
- 2.实验原理
- 3.实验内容与实验过程描述
- 4.实验结果分析与实验结论
- 5.收获、体会及建议
- 6.预习思考题及实验验证

7.实验后思考题

8.实验源程序

实验报告模板可参照附件 1。

九、课后思考题

1. 本实验所使用的程序，是否有必要每次向扬声器输出音频的时候都设置一遍 8255A、8254 的工作方式，为什么？
2. 程序中的延时功能，除了使用软件方式之外，也可以利用硬件来实现。试提出硬件实现的思路。

十、参考资料

1. 微型计算机原理与接口技术，周荷琴，吴秀清，中国科技大学出版社。
2. 微机原理及接口技术实验指导书，《微机原理及接口技术》课程教学团队，北京航空航天大学。

实验三 数/模与模/数转换

一、实验目的

1. 通过实验了解数模转换的原理，使用典型的数/模转换芯片 DAC0832，在单缓冲工作方式下，通过编写汇编程序来控制数/模转换，理解不同输出电路连接方式下电压输出值（单极性、双极性）与输出数字量之间的对应关系。掌握 $\overline{ILE}$ ， $\overline{CS}$ 以及 $\overline{WR1}$ 信号对输入寄存器的控制作用，掌握 $\overline{WR2}$ 和 $\overline{XFER}$ 信号对 DAC 寄存器的控制作用；

2. 建立模数转换的感性认识，加深对连续模拟量转换为离散数字量的理解；掌握 ADC0809 的转换使用方法，包括模数转换的启动、等待转换结束、读取转换结果整个过程；编写汇编程序对 AD 转换后的数字量进行处理并显示，提高微机原理与接口技术课程的综合应用能力。

3. 通过实验加深理解过程控制系统中计算机与外界进行数据交互的过程。

二、实验内容

1. 实验内容一（**必选**）：数/模转换

方波和正弦波是应用中常见的两种信号源，实验利用数/模转换芯片 DAC0832 产生方波及正弦波。

DAC0832 采用单缓冲方式，输出端具有单双极性两种方式。编写程序，在数据段中存放好方波和正弦波的数字量（正弦波要求 20 个值），执行程序将数据段中的数字量送到 DAC0832 的输出端产生方波和正弦波。

DAC0832 对应的端口地址为 290H~297H。

2. 实验内容二（**必选**）：模/数转换

编写程序对 ADC0809 的 IN0 通道的模拟量进行模数转换。包括：ADC 输出端口号定义，逻辑段定义，程序初始化，启动 ADC0809，延时子程序，转换数据读取；

将模数转换得到的数字以合适的方式显示在微机屏幕上。显示的数字可以是以下一种或多种方式：16 进制数（**必选**）、二进制、十进制数或电压值。

程序应当能够连续显示转换后的数字量，可以在以下几种方法中选择其中一种：

1) 间隔显示。每隔一段时间即触发一次 AD 转换，读取转换后的数据并进行显

示。

2) 使用键盘按键来控制下一次的显示。例如：每按一次空格键，就启动一次 AD 转换并将转换后的数据显示在屏幕上，当按下 ESC 键后程序退出。

3) 每隔一段时间启动 AD 转换，读取转换后的数据。如果读取的数据与上次相同则不显示，如果不同则显示。

3. 实验内容三（选做）：

（1）在 Proteus 中使用 DAC0832 设计搭建 D/A 电路，编写程序输出三角波、锯齿波、方波和正弦波，并在数字示波器中显示；

（2）在 Proteus 中使用 ADC0808 设计搭建 A/D 电路，使用可调电阻输出 0~5V 电压，经过 AD 转换后将电压值显示在数码管上。

三、实验设备

1. 计算机（Windows 7 32 位操作系统）

2. TPC-ZK-II 集成开发环境

3. TPC-ZK-II 实验箱

四、预习要求

1. 了解数模转换器 DAC0832 的基本工作原理；了解 DAC0832 在单缓冲方式下，程序控制输出数字量的方法；掌握不同的电压输出端输出电压与输出数字量的关系。

2. 了解模数 ADC0809 的工作原理，内部结构和引脚定义。重点掌握 ADC0809 启动 AD 转换、等待转换、转换结束整个过程中 ALE、START、ADDA、ADDB、ADDC、EOC、OE 等引脚信号的时序要求。

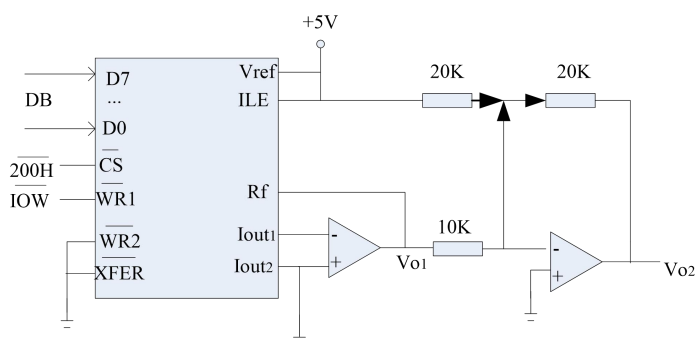
3. 复习 IN 指令和 OUT 指令的使用方法。尤其需要重点掌握执行 IN 指令和 OUT 对 8086CPU 引脚的影响、及其时序图。

3. 掌握字符 ‘0’ ~ ‘9’、‘A’ ~ ‘F’、ESC 和空格的 ASCII 码值。

4. 编制程序流程图，写出程序。

5. 预习思考题

1) 对于 8 位 D/A 转换器，假设要转换的 8 位数字量为 $D_7 D_6 D_5 D_4 D_3 D_2 D_1 D_0$ ，请写出单极性端的输出电压 V_{O1} 与数字量的对应关系？双极性端的输出 V_{O2} 电压为多少？



2) 显示 ASCII 码字符的 DOS 功能调用有哪些，它们的区别是什么？

2) 如果试图将一个字节的二进制数分别以二进制数和十六进制方式显示在计算机屏幕上，需要做什么处理？（提示：使用移位或循环移位指令）

3) 如何将一个字节的二进制数转换为十进制数显示出来？（提示：可以使用除法指令）

五、实验原理

（一）数模转换

1. 实验电路连线

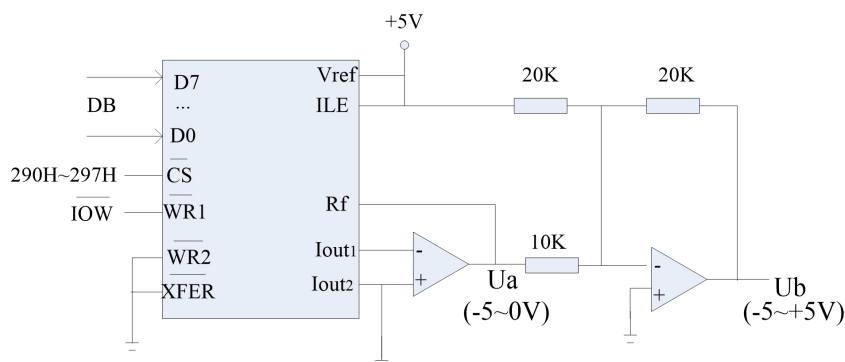


图 2.3.1 数/模转换实验电路连线图

图 2.3.1 为数/模转换实验电路连线图，DAC0832 采用单缓冲方式，具有单双极性输出端（图中的 U_a 为单极性、 U_b 为双极性）。

片选段 $\overline{CS}$ 连接地址译码器对应 290H-297H 的输出端，当地址信号为 290H-297H 时，DAC0832 的 $\overline{CS}$ 端被选通，为低电平有效。

2. 编程提示

1) 产生方波信号的数字量；

要产生方波输出信号，在数据段中存放方波的数字量，要使方波输出在 8 位 DA 的数字量范围（0~255）内。取两个点分别作为方波的高电平和低电平输出。若在 Ua 端产生方波，则高电平取数字量 0（0V），低电平取数字量 255（-5V）；若在 Ub 端产生方波，则高电平取数字量 255（+5V），低电平取数字量 0（-5V）。

2) 产生正弦信号的数字量；

要产生正弦波的输出信号，需要从一个周期中取多个点输出。下面以 20 个点为例来说明。

假设 $Y = \sin n \frac{2\pi}{20}$, $n=0-19$, 为了使输出在 8 位 DA 的数字量范围（0~255）内，对 Y 进行放大和上移。设 $Y = 80H + 80H \times \sin n \frac{2\pi}{20} = 80H (1 + \sin n \frac{2\pi}{20})$, 列出 $n=0-19$ 时 Y 的输出情况（超过 FFH，则取值 255）。

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y	128	168	203	232	250	255	250	232	203	168
N	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Y	128	88	53	24	6	0	6	24	53	88

1) 把要输出的数据放在数据段中；

2) 循环输出数据，以便显示方波或者正弦波；程序中可通过检测键盘按键等方法退出循环结束程序。

（二）模数转换

1. 实验硬件连线

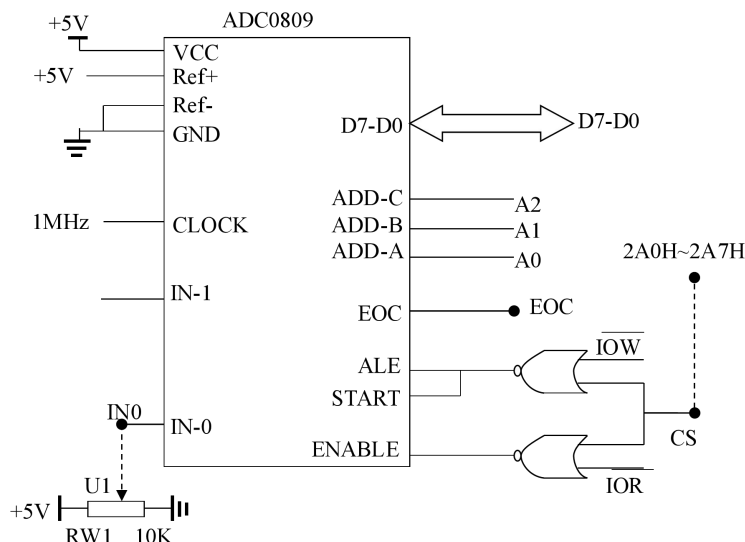


图 2.3.2 模数转换硬件连接图

本实验的硬件连接线较为简单，除了电源线、与电脑连接的 USB 线外，只需要连接两处：

- 1) ADC0809 的模拟量输入端 IN0 与 电位计 RW1 的电压输出端 U1（位于实验箱左下方，小键盘旁边）
- 2) ADC0809 的片选信号 CS 与 计算机端口控制端 2A0H~2A7H

2. 编程提示

1) ADC0809 转换过程

启动转换和输入转换后的数据，都是将端口号写入 DX 后直接使用 OUT 指令和 IN 指令即可。

等待转换结束有两种方法。一种是查询 ADC0809 的 EOC 状态，另一种是长时间延时。由于实验硬件连线不支持 EOC 状态查询，因此本实验采用后一种方法，通过编写和调用延时子程序 DELAY 等待 ADC0809 转换结束。

2) 数据显示算法

数据显示允许采用多种方式。

模数转换后的数据直接显示其 16 进制数值，原理如下：

转换后的数据为 8 位的数字量，需要针对高 4 位和低 4 位分别进行显示，另外也

需要针对 0~9 和 A~F 做出不同的处理。

首先显示高 4 位。将模数转换后的数据逻辑右移 4 位，只保留高 4 位。然后判断此高 4 位是否大于 9。如果大于 9，则表明其数值在 A~F 之间，需要加上 37H，转换为 ASCII 码值进行输出；否则加上 30H，转换为 ASCII 码值进行输出。

然后显示低 4 位。将模数转换后的数据和 0FH 进行与操作，只保留低 4 位。按上述方法显示低 4 位。

3) 循环方法：使用键盘按键来控制循环

由于电压值需要反复读取和输出，因此程序需要循环操作。为了避免循环过快，导致数据显示快速刷新无法看清，因此需要对循环的速度和节奏加以控制。最简单的方法是使用 INT 21H 的 1 号功能调用。

每当一轮数据采集和显示结束后，调用 INT 21H 的 1 号功能，程序暂停等待键盘的输入。

如果输入的按键是 ESC 键则退出程序。否则重新开始一轮模数转换操作。

4) 延时程序

延时程序主要用于启动 ADC0809 转换后，等待转换结束。延时的原理是，每条指令的执行都需要时间，当反复执行某些指令时即可占用相当多的 CPU 时间，从而达到延时的目的。

为了加长延时时间，可以使用嵌套循环结构。

5) 其它数据显方法（可选）

✧ 显示 10 进制数

直接显示十进制数值的原理如下：

将待显示的字节数据（0~255）使用 DIV 指令除以 100，商（保存在 AL 中）即为十进制的百位数；余数（保存在 AH 中）复制到 AL 寄存器，AH 清零，再次使用 DIV 指令除以 10，得到的商即为十位数，余数为个位数。

然后将得到的百位、十位、个位数分别加上 30H，转换为 ASCII 码值进行显示输出。

✧ 显示电压值（精确到小数点后两位）

电压值显示算法的原理如下：采集到的数据 X 为 8 位自然二进制编码，范围 0~255，对应电压为 0~+5V（实际上 5V 对应的是 256）。

因此，根据除法计算规则，需要显示的个位数为： $I = X * 5 / 256$ ；此外还需要保持余数 $J = X * 5 \% 256$ ，以便计算小数点后面的电压数据。

小数点后面第一位数据： $K = J * 10 / 256$ ；另有余数 $M = J * 10 \% 256$

小数点后面第二位数据： $N = M * 10 / 256$

✧ 显示二进制数

模数转换后的数据显示二进制数值的原理如下：

显示数据的二进制位顺序是从左到右，即先显示高位，再显示低位。

将待显示的数据进行逻辑左移。最高位被移出后进入到了标志寄存器的 CF 位中，因此判断 CF 位，如果为 1 则跳转到显示字符‘1’的代码处，负责显示字符‘0’。

由于数据共有 8 位，因此上述移位、判断和显示操作需要循环 8 次。

✧ 其它循环方法

按一定时间间隔显示采集到的数据。使用延时程序，精确调整参数，使得延时时间在可接受的范围内。

仅显示变化的数据。在此方式下每采集一次数据，都和上次的采集结果 DTIN 进行比较，如果相同则不显示，不同才进行显示。

六、实验步骤

1. 打开计算机，进入 windows XP 操作系统。

1. 先按实验原理图连线，接着用 USB 线将实验箱和计算机连接好，最后开启电源；
2. 按实验电路接线后，双击与之连接的 PC 机上的 TPC-ZK-II 集成开发环境，编译程序；

3. 运行程序，查看结果。

4. 教师检查程序运行结果，随堂提问，根据回答问题情况和实验报告完成情况综合评估给出实验成绩。

七、注意事项

1. 实验要求的所有连线连接好并让老师检查确认后，方可用 USB 线连接实验箱和计算机并打开实验箱电源开关。

2. 实验箱的电源开关有两个，分别位于右侧和上方；

3. 计算机必须连接实验箱后,才能够在 TPC-ZK-II 集成开发环境中完成编译连接运行整个过程。没有连接实验箱的计算机 TPC-ZK-II 集成开发环境中只能对程序进行编译连接,运行时会出现报错。

4. 公共实验室的计算机都装有防病毒卡,所以请将程序保存在非系统盘内,否则计算机意外关机或重启后所作的工作都将丢失。

5. 爱护实验设备,在接有实验箱的实验过程中,一定按实验要求操作,严禁带电接线或拆线。

6. 上实验课前,要求准备上机实验程序,结合课堂讲授内容阅读实验指导;实验中要求记录实验过程和结果,按时写出实验报告。

7. 实验完毕后,实验结果经老师确认后方可拆线,并将实验箱及接线按原样整理好。

8. 实验过程中如发生事故,应立即关断电源,保持现场,报告指导老师。若不按要求操作,损坏了实验设备,根据损坏情况赔偿。

9. 实验中注意安全,保持环境整洁、安静。

八、实验报告要求

实验报告中应包括以下内容:

- 1.实验目的
- 2.实验原理
- 3.实验内容与实验过程描述
- 4.实验结果分析与实验结论
- 5.收获、体会及建议
- 6.预习思考题及实验验证
- 7.实验后思考题
- 8.实验源程序

实验报告模板可参照附件 1。

九、课后思考题

1. 改变 DAC0832 片选端 CS 的连线方式,要如何修改程序?
2. 若要是 DAC0832 工作在直通和双缓冲方式下,应该如何连线?

3. 如果 U_a 端输出 -3V 到 0V 之间的三角波, U_b 端输出波形如何?
4. 如果通过查询 ADC0809 的 EOC 引脚状态来判断转换是否结束, 则硬件应当如何连接, 相应的程序如何编写?

十、参考资料

1. 微型计算机原理与接口技术, 周荷琴, 吴秀清, 中国科技大学出版社。
2. 微机原理及接口技术实验指导书, 《微机原理及接口技术》课程教学团队, 北京航空航天大学。

注意:

选择实验 4 “题目七 加密/解密算法实现” 的同学, 应当提前 4 周开始, 并在完成实验 3 的同时向实验指导老师汇报加解密算法的原理和编程方案。

实验四 综合设计实验（自主设计型实验）

一、实验目的

1. 在完成前置实验，掌握微机系统的基本原理、EDA 软件使用方法、以及实验室硬件资源的基础上，完成本次设计型实验。
3. 提高课程知识的综合运用能力；
2. 培养分析工程问题、提出设计方案、以及设计微机应用系统的能力。

二、实验内容

下面的题目中任选其中一个，分析题目需求，提出设计方案。在实验箱或 Proteus 软件中搭建电路、编写程序、运行（或仿真），对设计方案进行验证。

（1）题目一 监测报警系统。使用 ADC 采集数据，数码管或屏幕显示电压，高于 4.0v 或低于 1.0v 发出告警声。

（2）题目二 电子秒表。用定时器、数码管实现实现电子秒表，具有启动、暂停、继续、结束等功能；

（3）题目三 火箭发射倒计时系统。从键盘或实验箱按钮启动倒计时（10 秒），每秒计数变化一次，并发出一次警报声。计时结束后发出连续滴滴声

（4）题目四 密码锁。小键盘（大键盘）输入 6 个数，同时数码管显示，并与预置的密码对比。密码输入完成后，正确则响一声嘀，错则连续滴滴滴三声。连续输错三次则锁死，并反复报警。

（5）题目五 交通灯控制系统。在 Proteus 中模拟十字路口（共 4 个方向）交通灯，每个方向包括一组红黄绿交通灯，编写程序控制交通灯的亮、灭。

扩展一：每组交通灯配一个数字时钟，用于显示当前亮灯的剩余时间；

扩展二：加入手动控制系统，以便对每个方向的交通进行人工控制。

（6）题目六 出租车计价器。用开关 K1 闭合/断开表示计价器开始/停止工作，ADC 转换器对可调电压进行转换，代表当前出租车时速。根据累计里程计算并显示费用，需要考虑出租车等待红灯、堵车时额外增加的耗时费用。

（7）题目七 加密/解密算法实现（需提前 4 周开始）。查找资料，研究 RC4 加密算法的原理，采用汇编编程实现 RC4 加密/解密算法，实现以下功能：从键盘输入明文，经过加密后在屏幕输出密文（16 进制）；从键盘输入密文（16 进制），经过解密后在屏

幕上显示明文。

(8) 题目八 电机控制系统。对电位计信号进行数据采集，根据采集的数字量控制电机的转速。可设置一开关量，根据开关的状态决定电机的转向。电机速度和转向可用数码管显示。

(9) 题目九 裁判计分器。使用数字键盘输入 5 个裁判的打分并显示，去掉最高分、最低分后，取平均值显示。分数范围 0~99，原始分和平均分都要求显示在数码管上。

(10) 题目十 猜数字小游戏。由程序随机产生一个数字（0~9 之间）并发出声音，提醒用户从键盘输入一个数字。如果两个数字相同则播放一段音乐，不同则播放报警声，同时在数码管上显示正确的数字和用户输入的数字。等待用户输入数字的过程中显示流水灯，等待超时则使用灯光或者声音进行提示，并重新产生数字。

(11) 题目十一 电话拨号模拟。用 12 个按键模拟电话机的 0~9、*和#按键，没按下一个按键就显示在数码管或 LCD 屏幕上，同时发出一个特定的声音。按下*键可以清除最后输入的数字，按下#键则清除所有输入的数字。当输入 8 数字后发出连续的“嘀-嘀-”声。按键和使用 PC 机键盘、实验箱上的按键、或者 EDA 软件自行搭建按键键盘。

*注 1：如果使用 Proteus 完成上述题目，报警声可以使用闪光灯或者其它方式警告代替。

*注 2：可以自行增加题目所实现的内容和功能。

三、实验设备

1. 计算机（Windows 7 32 位操作系统）
2. TPC-ZK-II 集成开发环境
3. TPC-ZK-II 实验箱
4. EDA 软件

四、预习要求

1. 了解实验箱硬件资源；
2. 理解微机原理基础知识；
3. 掌握 EDA 使用方法，能够使用 EDA 软件设计电路原理图。

五、注意事项

1. 实验要求的所有连线连接好并让老师检查确认后，方可用 USB 线连接实验箱和计算机并打开实验箱电源开关。

2. 实验箱的电源开关有两个，分别位于右侧和上方；

3. 计算机必须连接实验箱后，才能够在 TPC-ZK-II 集成开发环境中完成编译连接运行整个过程。没有连接实验箱的计算机 TPC-ZK-II 集成开发环境中只能对程序进行编译连接，运行时会报错。需要按照下面方法运行程序：

计算机任务栏左侧开始-运行-输入 cmd-打开 command 窗口，指明之前保存源程序文件的文件夹路径，输入可执行文件名，回车即可运行可执行文件查看实验结果是否正确。

4. 因为公共实验室的计算机都装有防病毒卡，所以请将程序保存在非系统盘内，否则计算机意外关机或重启后所作的工作都将丢失。

5. 爱护实验设备，在接有实验箱的实验过程中，一定按实验要求操作，严禁带电接线或拆线。

6. 上实验课前,要求准备上机实验程序，结合课堂讲授内容阅读实验指导；实验中要求记录实验过程和结果，按时写出实验报告。

7. 实验完毕后 ,实验结果经老师确认后方可拆线，并将实验箱及接线按原样整理好。

8. 实验过程中如发生事故，应立即关断电源，保持现场，报告指导老师。若不按要求操作，损坏了实验设备，根据损坏情况赔偿。

9. 实验中注意安全，保持环境整洁、安静。

六、实验报告要求

实验报告中应包括以下内容：

- 1.系统功能描述
- 2.系统设计方案
- 3 编程思路（或程序框图）
- 4 系统功能展示（照片及文字说明）
- 5.结果分析与结论
- 6.收获、体会及建议

7. 电路原理图、实验源程序

实验报告模板可参照附件 1。

七、参考资料

1. 微机原理及接口技术实验指导书,《微机原理及接口技术》课程教学团队,北京航空航天大学;
2. 微型计算机原理与接口技术,周荷琴,吴秀清,中国科技大学出版社;